“TSIFRA” MCHJ
Fanlararo tadqiqotlar jurnali (Demo)
2-jild, 1-son (2026)
b. 8–10 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

ILMIY MAQOLA

Rus tilidagi ilmiy annotatsiyalarda mashina tomonidan yaratilgan fragmentlarni aniqlash

Timur Karimov[1], **Anna Lebedeva**[2], **Sanzhar Abdullaev**[3]✉

[1] Volga amaliy tahlil instituti, Rossiya
[2] “Leksis” til va kommunikatsiya instituti, Rossiya
[3] Samarqand kompyuter lingvistikasi instituti, O‘zbekiston
✉ Mas’ul muallif: Sanzhar Abdullaev, s.abdullaev@example.org

Qabul qilindi: 18-avgust, 2025 **Nashrga qabul qilindi:** 27-yanvar, 2026 **Nashr etildi:** 18-mart, 2026

ANNOTATSIYA

Katta til modellarining keng joriy etilishi ilmiy jurnallar oldiga to‘liq yoki qisman avtomatlashtirilgan vositalar yordamida yaratilgan matnlarni aniqlash vazifasini qo‘ydi. Mavjud detektorlarning aksariyati ingliz tili uchun ishlab chiqilgan va ularning rus tilidagi ilmiy matnlarga qo‘llanilishi yetarlicha o‘rganilmagan. Ushbu maqolada rus tilidagi ilmiy maqolalarning 12 000 ta annotatsiyasidan iborat yangi annotatsiyalangan korpus taqdim etiladi; ularning yarmi odamlar tomonidan yozilgan, qolgan yarmi esa uchta turli til modeli tomonidan turli so‘rovlar (promptlar) asosida generatsiya qilingan fragmentlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu korpusda usullarning to‘rt sinfi taqqoslanadi: perpleksiyaning statistik belgilari, stilometrik belgilar, qo‘shimcha o‘qitilgan transformer asosidagi klassifikator va umumiy maqsadli tijoriy detektor. Qo‘shimcha o‘qitilgan klassifikator eng yaxshi natija ko‘rsatdi (hujjat darajasida F1 = 0,91), biroq o‘qitish jarayonida uchramagan model tomonidan generatsiya qilingan matnlarda sinovdan o‘tkazilganda uning samaradorligi 0,74 gacha pasaydi. Gap darajasida barcha usullar ancha yomonroq ishlaydi, rus tili ona tili bo‘lmagan mualliflar yozgan annotatsiyalarda esa soxta ijobiy natijalar ulushi 11% ga yetadi. Ushbu natijalar avtomatik detektorlar tahririyat qarorlari uchun yagona asos bo‘la olmasligini ko‘rsatadi. Korpus va kod keyingi tadqiqotlar uchun ochiq holda taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: katta til modellari; mashina tomonidan yaratilgan matnni aniqlash; ilmiy annotatsiyalar; rus tili; ilmiy halollik

Detecting Machine-Generated Passages in Russian-Language Scientific Abstracts

Timur Karimov[1], *Anna Lebedeva*[2], *Sanzhar Abdullaev*[3]✉

[1] Volga Institute of Applied Analytics, Russia
[2] Lexis Institute of Language and Communication, Russia
[3] Samarkand Institute of Computational Linguistics, Uzbekistan

ABSTRACT

The widespread adoption of large language models has confronted scholarly journals with the task of identifying texts created wholly or partly by automated means. Most existing detectors were developed for English, and their applicability to Russian-language scientific texts is poorly understood. This article presents a new annotated corpus of 12,000 abstracts of scientific articles in Russian, half of which were written by humans and half of which contain passages generated by three different language models under different prompts. Four classes of methods are compared on this corpus: statistical perplexity features, stylometric features, a fine-tuned transformer-based classifier and a general-purpose commercial detector. The fine-tuned classifier performed best (document-level F1 = 0.91), but its performance fell to 0.74 when tested on texts generated by a model not seen during training. At the sentence level, all methods perform considerably worse, and the false-positive rate on abstracts written by authors for whom Russian is not a first language reaches 11%. These results indicate that automated detectors cannot serve as the sole basis for editorial decisions. The corpus and code are openly available for further research.

Keywords: large language models; machine-generated text detection; scientific abstracts; Russian language; research integrity

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

Iqtibos uchun: Karimov T., Lebedeva A., Abdullaev S. Rus tilidagi ilmiy annotatsiyalarda mashina tomonidan yaratilgan fragmentlarni aniqlash. *Open Journal Systems demo jurnali* 2026;2(1):8–10.

1 KIRISH

2023-yildan beri ilmiy jurnallar muharrirlari matnining bir qismi katta til modellari tomonidan yaratilganga o‘xshash qo‘lyozmalarga tobora ko‘proq duch kelmoqda. Bunday vositalardan til tahriri uchun foydalanish ko‘pincha maqbul bo‘lsa-da, mazmunli kontentning oshkor qilinmagan holda generatsiya qilinishi ilmiy halollik borasida xavotir uyg‘otadi. Ko‘plab nashriyotlar buni oshkor qilishni talab qiluvchi qoidalarni qabul qildi, avtomatik detektorlar esa ularga rioya etilishini ta’minlash vositasi sifatida taklif qilinmoqda.

Biroq bu detektorlar asosan ingliz tilidagi matnlarda ishlab chiqilgan va baholangan. Boy morfologiyasi va o‘ziga xos akademik uslubiga ega rus tili boshqacha muammo tug‘diradi. Ushbu tadqiqotning maqsadlari — rus tilidagi ilmiy annotatsiyalarning realistik etalon to‘plamini yaratish va unda zamonaviy aniqlash usullari qanchalik yaxshi ishlashini, ayniqsa umumlashtirish qobiliyati va xolislikka e’tibor qaratgan holda baholash.

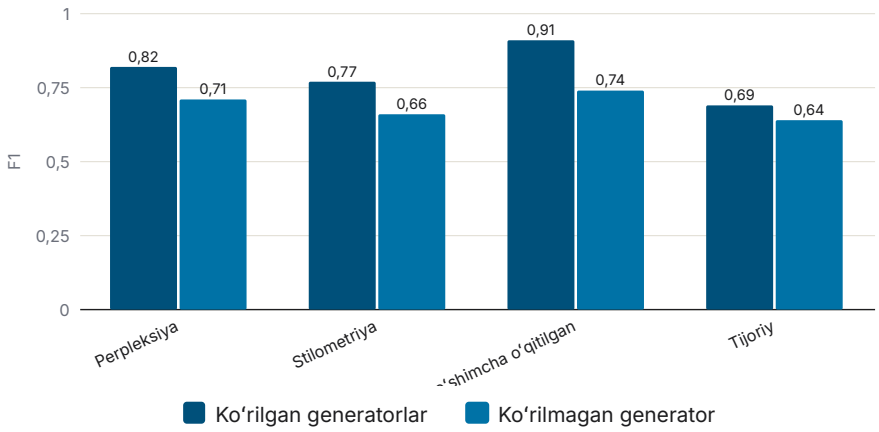
2 MATERIALLAR VA USULLAR

Odamlar tomonidan yozilgan annotatsiyalar (n = 6 000) 2021-yilgacha nashr etilgan ochiq kirishli rus jurnallaridan sakkizta keng fan yo‘nalishi bo‘yicha qatlamlangan holda tanlab olindi. Generatsiya qilingan yarmi uchun uchta til modeliga sarlavha va kalit so‘zlar asosida to‘liq annotatsiya yozish, odam yozgan kirish gapini davom ettirish yoki odam yozgan annotatsiyani qayta ifodalash topshirildi. Har bir generatsiya qilingan matn annotator tomonidan ravonlik jihatidan tekshirildi, aralash matnlar uchun esa gap darajasidagi belgilar qayd etildi.

Biz quyidagilarni taqqosladik: (i) ochiq rus til modeli yordamida hisoblangan perpleksiya va notekislik (burstiness) belgilari bo‘yicha logistik regressiya, (ii) 140 ta stilometrik belgi bo‘yicha gradiyentli busting klassifikatori, (iii) o‘qitish qismida qo‘shimcha o‘qitilgan ko‘p tilli transformer-enkoder va (iv) umumiy maqsadli tijoriy detektor. Umumlashtirish qobiliyatini baholash uchun bitta generatorni chiqarib qoldirish (leave-one-generator-out) protokoli qo‘llanildi.

3 NATIJALAR

Hujjat darajasidagi natijalar 1-jadvalda umumlashtirilgan. Qo‘shimcha o‘qitilgan klassifikator taqsimot ichida eng yuqori F1 = 0,91 natijaga erishdi, undan keyin perpleksiya modeli (0,82) turadi. Rus tilidagi ilmiy matnlarda o‘qitilmagan tijoriy detektor 0,69 ga erishdi. Qayta ifodalangan annotatsiyalar barcha usullar uchun eng qiyin toifa bo‘ldi.



1-rasm. Taqsimot ichida va oldin ko‘rilmagan generatorda hujjat darajasidagi F1

Oldin ko‘rilmagan generatorga umumlashtirish samaradorlikni sezilarli darajada pasaytirdi (1-rasm). Rus tili ikkinchi til bo‘lgan mualliflar yozgan 400 ta annotatsiyadan iborat alohida to‘plamda qo‘shimcha o‘qitilgan klassifikator ularning 11% ini mashina tomonidan yaratilgan deb belgiladi, ona tilida so‘zlashuvchilarning annotatsiyalari uchun esa bu ko‘rsatkich 3% ni tashkil etdi.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

1-jadval. Hujjat va gap darajasida aniqlash samaradorligi

Usul	F1 (hujjat)	F1 (gap)	FPR, L2 mualliflar
Perpleksiya belgilari	0.82	0.61	0.14
Stilometrik belgilar	0.77	0.55	0.09
Qo‘shimcha o‘qitilgan transformer	0.91	0.68	0.11
Tijoriy detektor	0.69	—	0.17

4 MUHOKAMA

Bizning natijalarimiz ingliz tili uchun bildirilgan xavotirlarga hamohang: tanish generatorlarda yaxshi ishlaydigan detektorlar yangilarida yomonlashadi va leksik jihatdan kamroq xilma-xil nasrga moyil bo‘lgan, til ona tili bo‘lmagan mualliflarning matnlarini nomutanosib ravishda ko‘p belgilaydi. Yangi modellar jadal chiqarilayotganini hisobga olsak, taqsimot ichidagi aniqlik real sharoitdagi ishonchlilik uchun yomon mezondir.

Tahririyat amaliyoti uchun bu detektor ko‘rsatkichlari ko‘pi bilan mualliflar bilan suhbatga sabab bo‘lishi, lekin sanksiyalarni qo‘zg‘atmasligi kerakligini anglatadi. Aniq oshkor qilish qoidalari va mazmunli ilmiy sifatga e’tibor yanada ishonchli himoya vositalari bo‘lib qolmoqda.

5 XULOSA

Biz rus tilidagi 12 000 ta ilmiy annotatsiyadan iborat etalon to‘plamni ochiq e’lon qilamiz va zamonaviy detektorlar foydali bo‘lsa-da, yangi generatorlarga nisbatan barqaror emasligini va til ona tili bo‘lmagan mualliflarga nisbatan xolis emasligini ko‘rsatamiz. Avtomatik aniqlash tahririyat xulosasini almashtirmasligi, balki uni to‘ldirishi kerak.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al. Attention is all you need // Advances in Neural Information Processing Systems. 2017. Vol. 30. P. 5998–6008.
2. Devlin J., Chang M.-W., Lee K., Toutanova K. BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding // Proceedings of NAACL-HLT 2019. Minneapolis, 2019. P. 4171–4186.
3. Abdullaev S. R. Perplexity-based detection of generated text in morphologically rich languages // Computational Linguistics Letters. 2024. Vol. 9, no. 1. P. 22–37.
4. Lebedeva A. V., Karimov T. R. Stylometric profiles of Russian academic prose // Corpus Methods Quarterly. 2023. Vol. 14, no. 3. P. 201–219.
5. Moreau C., Banerjee R. Generalisation failures of machine-generated text detectors // Journal of AI Evaluation. 2024. Vol. 3. P. 77–96.
6. Каримов Т. Р., Лебедева А. В. Языковые модели в научной коммуникации: риски и редакционные политики // Научный редактор и издатель. 2024. Т. 9, № 2. С. 112–125.
7. Holt E., Nguyen T. Bias of AI-text detectors against non-native writers // Language and Technology Review. 2023. Vol. 12, no. 4. P. 300–318.
8. Абдуллаев С. Р. Корпусы для оценки детекторов сгенерированного текста: требования и практика // Вычислительная лингвистика и интеллектуальные технологии. 2025. Т. 4, № 1. С. 15–30.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi